

Solucionario Visual: Tarea 1

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Infografías de los Problemas 1 al 25

14 de mayo de 2026

Índice

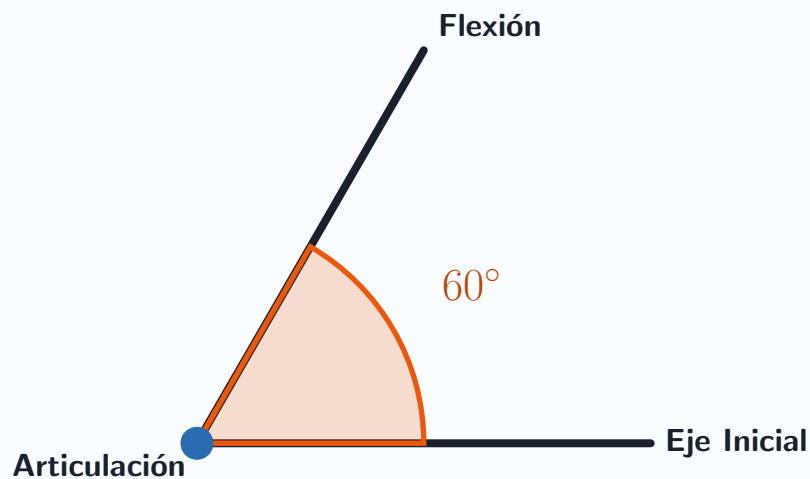
1. Problema 1: Ángulo plano: Grados a Radianes	3
2. Problema 2: Ángulo plano: Radianes a Grados	4
3. Problema 3: Ángulo plano: Terapia física	5
4. Problema 4: Ángulo plano: Equipos médicos	6
5. Problema 5: Ángulo plano: Fisiología articular	7
6. Problema 6: Sistemas de coordenadas: Distancia entre puntos	8
7. Problema 7: Sistemas de coordenadas: Ubicación de un tumor	9
8. Problema 8: Sistemas de coordenadas: Cirugía asistida	10
9. Problema 9: Sistemas de coordenadas: Electrodo de ECG	11
10. Problema 10: Sistemas de coordenadas: Punto medio	12
11. Problema 11: Vectores: Suma	13
12. Problema 12: Vectores: Resta	14
13. Problema 13: Vectores: Desplazamiento por resta	15
14. Problema 14: Vectores: Suma de múltiples fuerzas	16
15. Problema 15: Vectores: Suma y ajuste	17
16. Problema 16: Potencias de diez: Notación Científica	18
17. Problema 17: Potencias de diez: Multiplicación	19
18. Problema 18: Potencias de diez: Masas pequeñas	20
19. Problema 19: Potencias de diez: Cantidades grandes	21

20.Problema 20: Potencias de diez: Biomasa celular	22
21.Problema 21: Sistemas de unidades: Densidad	23
22.Problema 22: Sistemas de unidades: Caudal Cardíaco	24
23.Problema 23: Sistemas de unidades: Presión Arterial	25
24.Problema 24: Sistemas de unidades: Velocidad de Flujo	26
25.Problema 25: Sistemas de unidades: Dosis Médica por Peso	27

Ángulo Plano: Grados a Radianes

Caso Clínico / Problema

Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 60° . Exprese la medida de este ángulo en radianes.



Desarrollo Matemático y Solución

Para convertir un ángulo de grados sexagesimales a radianes, multiplicamos el valor por el factor de conversión universal ($\frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ}$):

$$\theta = 60^\circ \times \left(\frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ} \right)$$

$$\theta = \frac{60\pi}{180} \text{ rad} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

Si deseamos el valor en formato decimal, considerando que $\pi \approx 3,1416$:

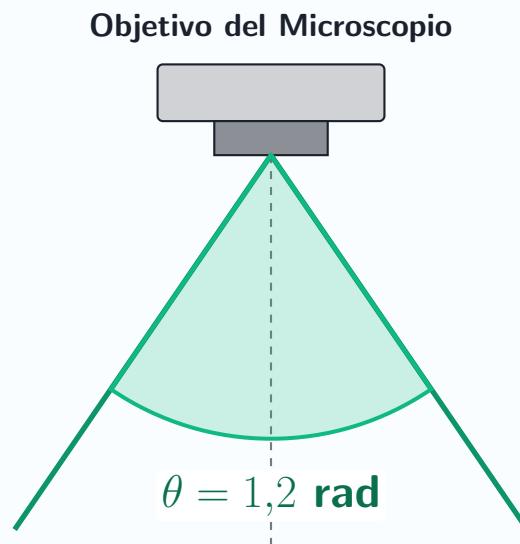
$$\theta \approx 1,047 \text{ rad}$$

Resultado: El ángulo de flexión equivale a $\frac{\pi}{3}$ **radianes** o 1,047 **rad**.

Ángulo Plano: Radianes a Grados

Caso Clínico / Problema

El campo visual de un microscopio de laboratorio abarca un ángulo de 1,2 **radianes**. Convierta este valor a grados sexagesimales.



Desarrollo Matemático y Solución

Para transformar la medida de radianes a grados sexagesimales, aplicamos el factor de conversión inverso $\left(\frac{180^\circ}{\pi \text{ rad}}\right)$:

$$\theta = 1,2 \text{ rad} \times \left(\frac{180^\circ}{\pi \text{ rad}}\right)$$
$$\theta = \frac{1,2 \times 180^\circ}{\pi} = \frac{216^\circ}{\pi}$$

Resolviendo la división (usando $\pi \approx 3,14159$):

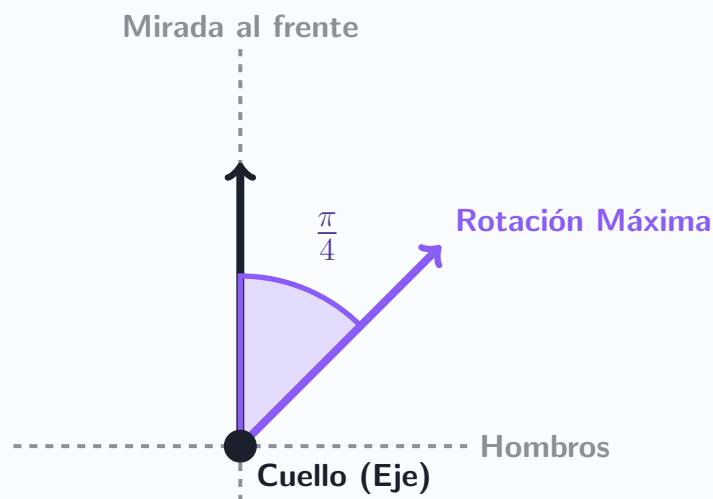
$$\theta \approx 68,75^\circ$$

Resultado: El ángulo de visión del campo del microscopio es de aproximadamente $68,75^\circ$.

Ángulo Plano: Terapia Física

Caso Clínico / Problema

Durante una terapia de cuello, un paciente logra una rotación lateral equivalente a un ángulo de $\frac{\pi}{4}$ **radianes**. ¿A cuántos grados corresponde esta rotación?



Desarrollo Matemático y Solución

Dado que el ángulo ya se encuentra expresado en función de π , la conversión a grados sexagesimales resulta muy sencilla multiplicando por $\left(\frac{180^\circ}{\pi}\right)$:

$$\theta = \frac{\pi}{4} \text{ rad} \times \left(\frac{180^\circ}{\pi \text{ rad}}\right)$$

$$\theta = \frac{180^\circ \times \pi}{4 \times \pi}$$

El número π se cancela en el numerador y el denominador, por lo que basta dividir 180 entre 4:

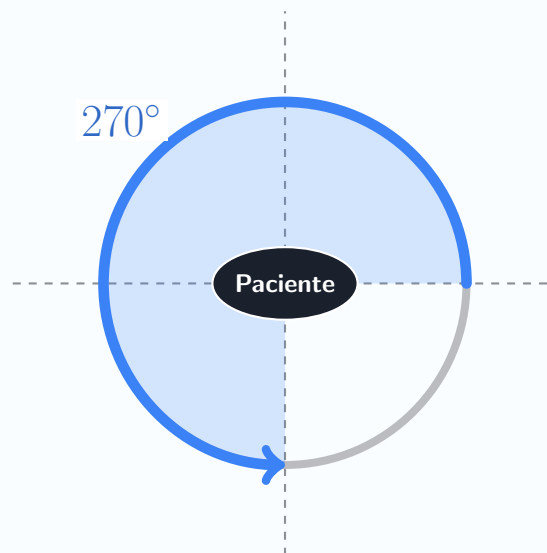
$$\theta = \frac{180^\circ}{4} = 45^\circ$$

Resultado: La rotación lateral lograda por el paciente es de 45° .

Ángulo Plano: Equipos Médicos

Caso Clínico / Problema

El brazo giratorio de un equipo de tomografía (TAC) escanea a un paciente recorriendo un ángulo de 270° . Expresa este giro en radianes.



Desarrollo Matemático y Solución

Para hallar la medida en radianes, multiplicamos los grados por $\left(\frac{\pi}{180^\circ}\right)$ y simplificamos la fracción resultante:

$$\theta = 270^\circ \times \left(\frac{\pi}{180^\circ}\right)$$

$$\theta = \frac{270\pi}{180} \text{ rad}$$

Al dividir tanto el numerador como el denominador entre 90 obtenemos la fracción más simple:

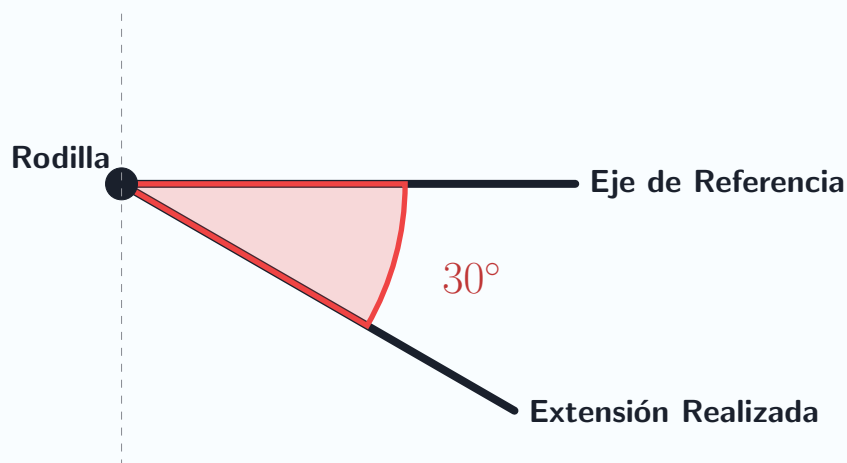
$$\theta = \frac{3\pi}{2} \text{ rad} \quad \text{o bien} \quad 1,5\pi \text{ rad}$$

Resultado: El escáner recorre $\frac{3\pi}{2}$ **radianes** durante la toma de imágenes.

Ángulo Plano: Fisiología Articular

Caso Clínico / Problema

Una extensión de rodilla se mide en 30° . Determine este ángulo en radianes utilizando factores fraccionarios de π .



Desarrollo Matemático y Solución

Para convertir a radianes, utilizamos el factor de conversión clásico $\left(\frac{\pi}{180^\circ}\right)$ y simplificamos manteniendo π en la expresión:

$$\theta = 30^\circ \times \left(\frac{\pi}{180^\circ}\right)$$

$$\theta = \frac{30\pi}{180} \text{ rad}$$

Si dividimos el numerador y el denominador entre 30 obtenemos:

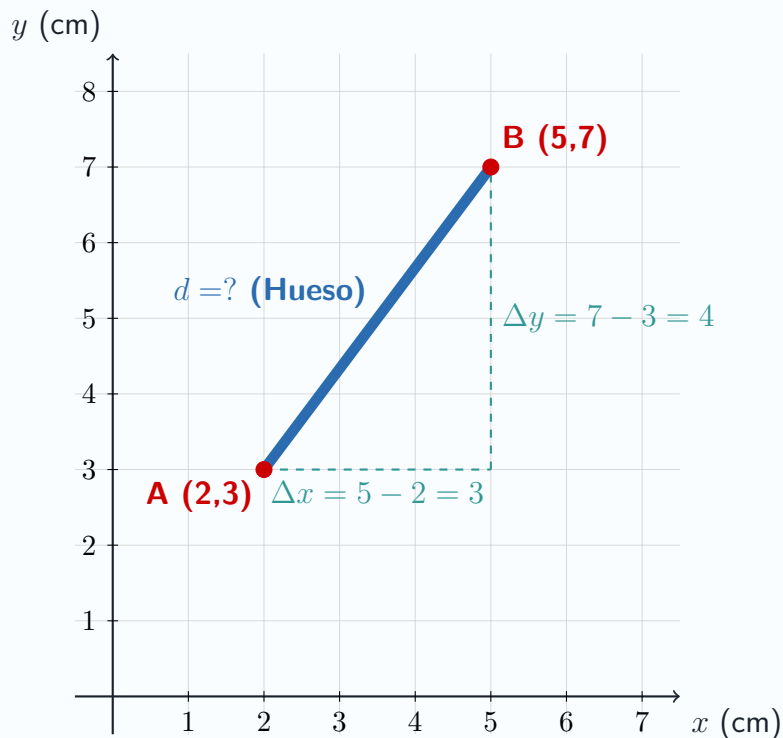
$$\theta = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$$

Resultado: La extensión de rodilla corresponde a un ángulo fraccionario de $\frac{\pi}{6}$ radianes.

Sistemas de Coordenadas: Distancia entre Puntos

Caso Clínico / Problema

En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas **(2, 3) cm** y el extremo B en **(5, 7) cm**. Calcule la longitud real del hueso.



Desarrollo Matemático y Solución

Para encontrar la longitud del hueso, aplicamos la fórmula de distancia entre dos puntos (basada en el Teorema de Pitágoras):

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$d = \sqrt{(5 - 2)^2 + (7 - 3)^2}$$

$$d = \sqrt{(3)^2 + (4)^2} = \sqrt{9 + 16}$$

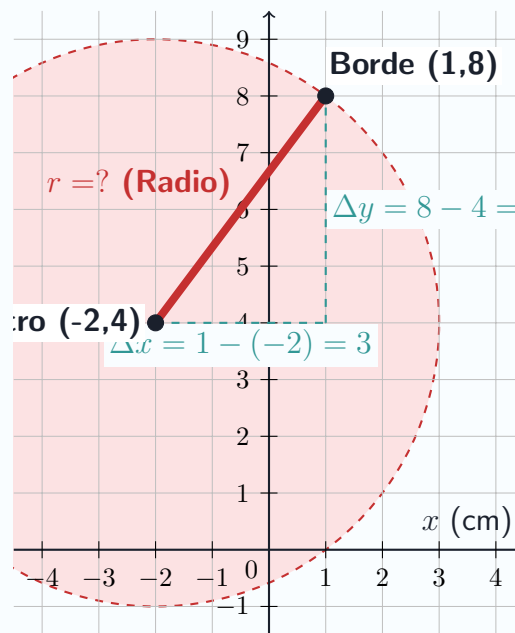
$$d = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$$

Resultado: La longitud real del hueso proyectada en la placa es de **5 cm**.

Sistemas de Coordenadas: Ubicación de un Tumor

Caso Clínico / Problema

En un mapa cartesiano de un plano sagital de resonancia magnética, el centro de un pequeño tumor benigno se encuentra en $(-2, 4)$ cm y su borde exterior en el punto $(1, 8)$ cm. ¿Cuál es el radio (distancia del centro al borde) del tumor?



Desarrollo Matemático y Solución

Para encontrar el radio, que es la distancia del centro al borde, aplicamos la fórmula de distancia entre dos puntos:

$$r = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$r = \sqrt{(1 - (-2))^2 + (8 - 4)^2}$$

$$r = \sqrt{(1 + 2)^2 + (4)^2} = \sqrt{(3)^2 + (4)^2}$$

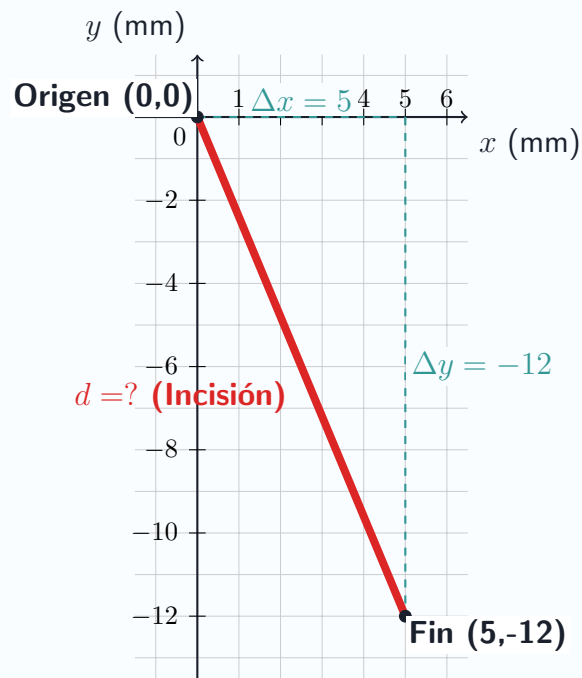
$$r = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$$

Resultado: El radio del tumor benigno observado en la resonancia magnética es de **5 cm**.

Sistemas de Coordenadas: Cirugía Asistida

Caso Clínico / Problema

El bisturí de un cirujano robótico se mueve en línea recta desde el punto de origen **(0, 0) mm** hasta las coordenadas **(5, -12) mm**. Calcule la distancia recorrida en la incisión.



Desarrollo Matemático y Solución

Para encontrar la distancia de la incisión, aplicamos la fórmula de distancia entre dos puntos:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$d = \sqrt{(5 - 0)^2 + (-12 - 0)^2} = \sqrt{(5)^2 + (-12)^2}$$

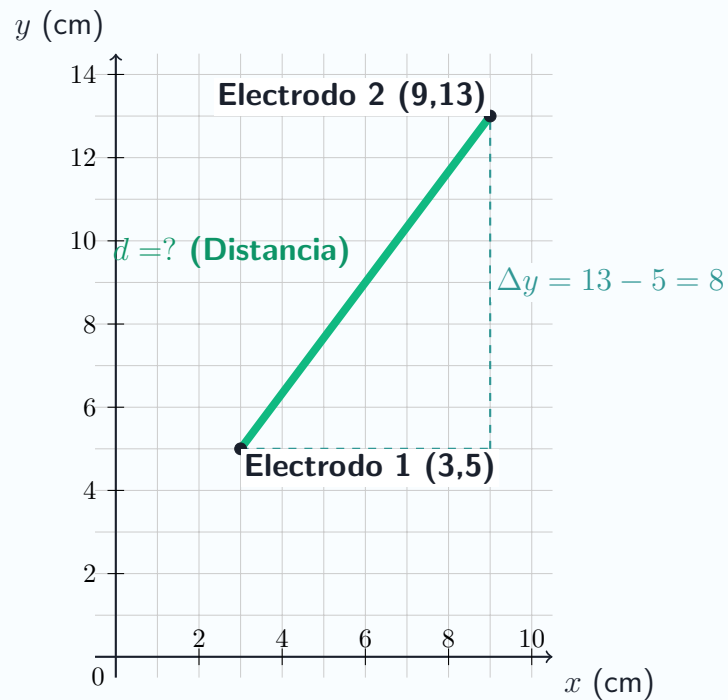
$$d = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13 \text{ mm}$$

Resultado: La distancia total de la incisión es de **13 mm**.

Sistemas de Coordenadas: Electrodo de ECG

Caso Clínico / Problema

Se colocan dos electrodos en el pecho de un paciente. En un sistema de referencia cartesiano trazado sobre la piel, las posiciones de los electrodos están en **(3, 5) cm** y **(9, 13) cm**. Calcule la distancia recta entre ambos.



Desarrollo Matemático y Solución

Para encontrar la distancia lineal entre los dos electrodos de ECG, aplicamos la fórmula de distancia:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$d = \sqrt{(9 - 3)^2 + (13 - 5)^2} = \sqrt{(6)^2 + (8)^2}$$

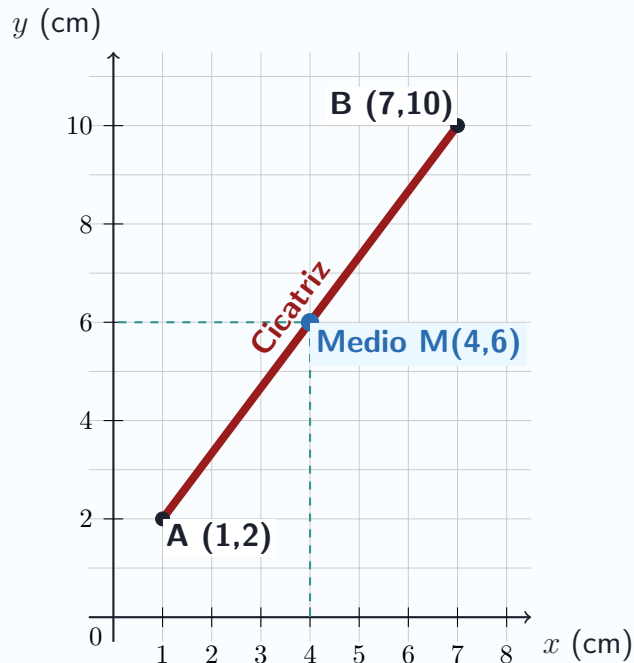
$$d = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$$

Resultado: La distancia recta entre los dos electrodos sobre el pecho del paciente es de **10 cm**.

Sistemas de Coordenadas: Punto Medio

Caso Clínico / Problema

Durante un análisis forense, se describe una cicatriz que va del punto **A(1, 2) cm** al punto **B(7, 10) cm**. Encuentre las coordenadas del punto medio de esta cicatriz.



Desarrollo Matemático y Solución

La fórmula para encontrar el punto medio M entre dos coordenadas (x_1, y_1) y (x_2, y_2) es un promedio de sus componentes:

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

$$M = \left(\frac{1 + 7}{2}, \frac{2 + 10}{2} \right) = \left(\frac{8}{2}, \frac{12}{2} \right)$$

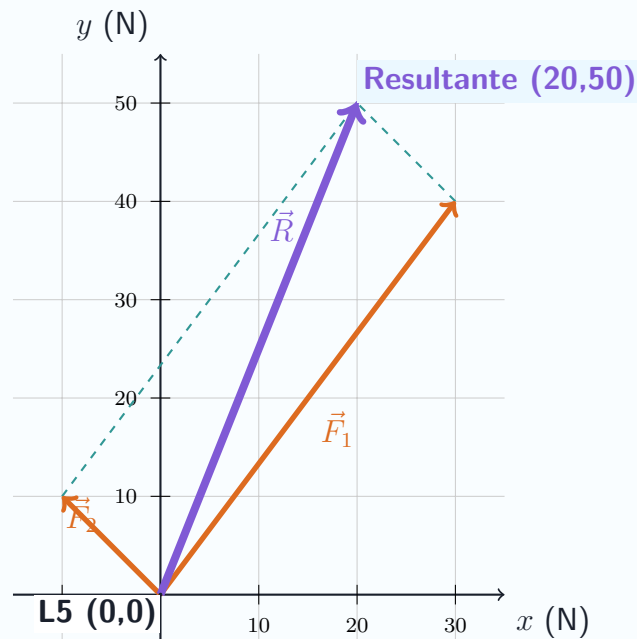
$$M = (4, 6) \text{ cm}$$

Resultado: El punto medio exacto de la cicatriz se encuentra en las coordenadas **(4, 6) cm**.

Suma de Vectores: Fuerzas en la Vértebra L5

Caso Clínico / Problema

Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (30\hat{i} + 40\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-10\hat{i} + 10\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.



Desarrollo Matemático y Solución

Para encontrar la fuerza resultante $\vec{R}$, sumamos algebraicamente las componentes $\hat{i}$ y $\hat{j}$ de ambos vectores:

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = (30\hat{i} + 40\hat{j}) + (-10\hat{i} + 10\hat{j})$$

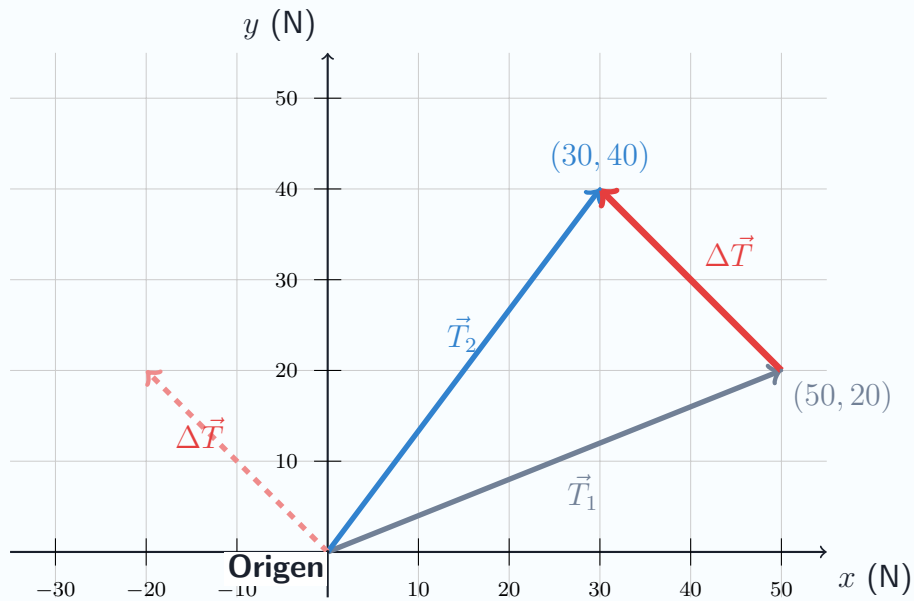
$$\vec{R} = (30 - 10)\hat{i} + (40 + 10)\hat{j} = 20\hat{i} + 50\hat{j} \text{ N}$$

Resultado: El vector de fuerza resultante en la vértebra es $20\hat{i} + 50\hat{j}$ N.

Resta de Vectores: Tracción Ortopédica

Caso Clínico / Problema

Un sistema ortopédico ejercía una tracción inicial $\vec{T}_1 = (50\hat{i} + 20\hat{j})$ N. Después de reajustar los pesos, la tracción es $\vec{T}_2 = (30\hat{i} + 40\hat{j})$ N. Calcule el vector de cambio de fuerza $\Delta\vec{T} = \vec{T}_2 - \vec{T}_1$.



Desarrollo Matemático y Solución

Para encontrar el vector de cambio $\Delta\vec{T}$, restamos las componentes del vector inicial $\vec{T}_1$ al vector final $\vec{T}_2$:

$$\Delta\vec{T} = \vec{T}_2 - \vec{T}_1$$

$$\Delta\vec{T} = (30\hat{i} + 40\hat{j}) - (50\hat{i} + 20\hat{j}) = (30 - 50)\hat{i} + (40 - 20)\hat{j}$$

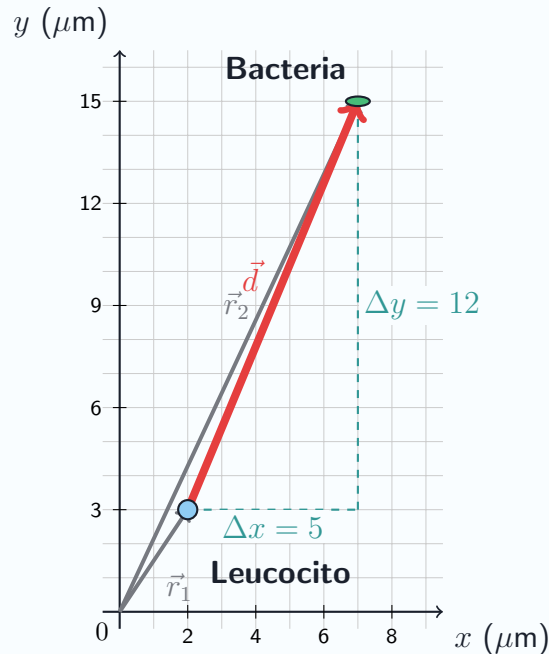
$$\Delta\vec{T} = -20\hat{i} + 20\hat{j} \text{ N}$$

Resultado: El vector de cambio de fuerza reajustado es $-20\hat{i} + 20\hat{j}$ N.

Vector Desplazamiento: Movimiento Celular

Caso Clínico / Problema

En una placa de Petri, un leucocito se mueve desde una posición inicial $\vec{r}_1 = (2\hat{i} + 3\hat{j}) \mu\text{m}$ hacia una bacteria ubicada en $\vec{r}_2 = (7\hat{i} + 15\hat{j}) \mu\text{m}$. Encuentre el vector desplazamiento $\vec{d} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ y su magnitud.



Desarrollo Matemático y Solución

1. Vector Desplazamiento ($\vec{d}$): Restamos la posición inicial de la final:

$$\vec{d} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (7\hat{i} + 15\hat{j}) - (2\hat{i} + 3\hat{j})$$

$$\vec{d} = (7 - 2)\hat{i} + (15 - 3)\hat{j} = 5\hat{i} + 12\hat{j} \mu\text{m}$$

2. Magnitud del Desplazamiento ($|\vec{d}|$): Aplicamos el Teorema de Pitágoras a sus componentes:

$$|\vec{d}| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{(5)^2 + (12)^2}$$

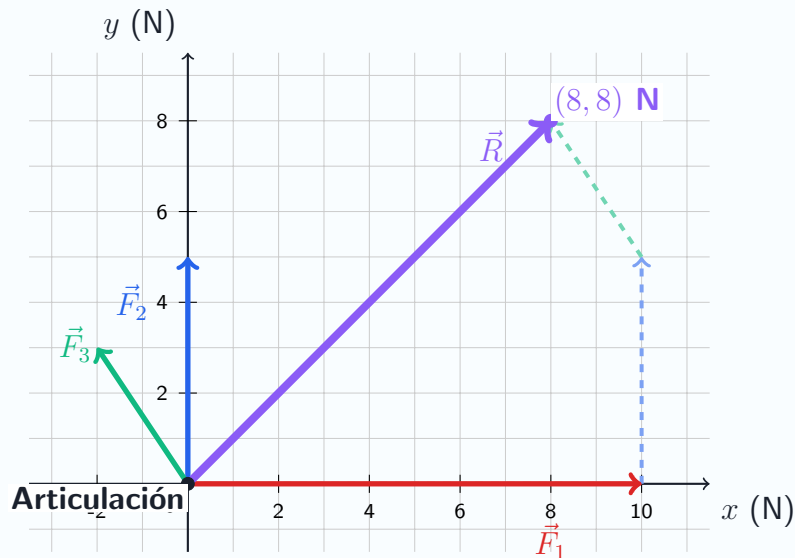
$$|\vec{d}| = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13 \mu\text{m}$$

Resultado: El vector desplazamiento es $5\hat{i} + 12\hat{j} \mu\text{m}$ y su magnitud es $13 \mu\text{m}$.

Suma de Vectores: Bandas Elásticas (Terapia)

Caso Clínico / Problema

Tres pequeñas bandas elásticas ejercen fuerza en una articulación de los dedos durante terapia ocupacional: $\vec{F}_1 = 10\hat{i}$ N, $\vec{F}_2 = 5\hat{j}$ N, y $\vec{F}_3 = (-2\hat{i} + 3\hat{j})$ N. Calcule la fuerza total resultante.



Desarrollo Matemático y Solución

Agrupamos todas las componentes en x (dirección $\hat{i}$) e y (dirección $\hat{j}$) de los tres vectores y las sumamos:

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$$

$$\vec{R} = (10\hat{i} + 0\hat{j}) + (0\hat{i} + 5\hat{j}) + (-2\hat{i} + 3\hat{j})$$

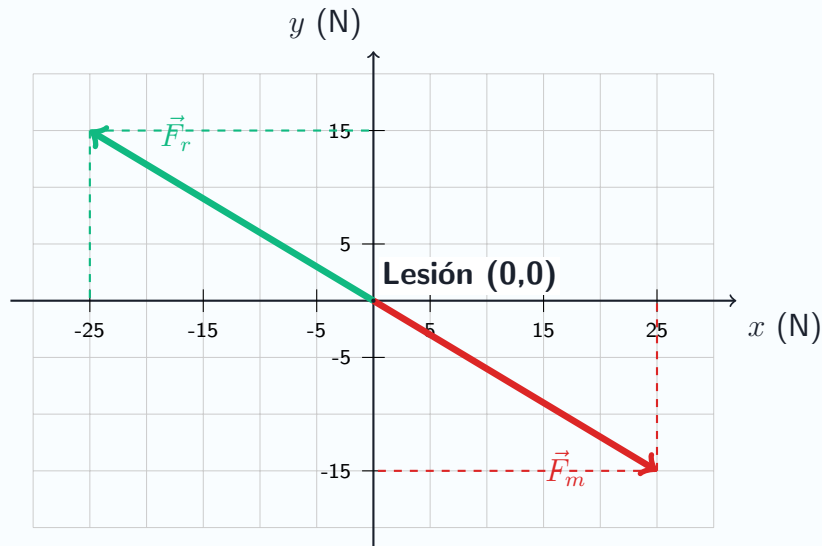
$$\vec{R} = (10 + 0 - 2)\hat{i} + (0 + 5 + 3)\hat{j} = 8\hat{i} + 8\hat{j} \text{ N}$$

Resultado: La fuerza total resultante sobre la articulación es $8\hat{i} + 8\hat{j}$ N.

Suma de Vectores: Estado de Equilibrio

Caso Clínico / Problema

Para neutralizar un desgarro muscular que tira con una fuerza de $\vec{F}_m = (25\hat{i} - 15\hat{j})$ N, un fisioterapeuta aplica una fuerza restauradora $\vec{F}_r = (-25\hat{i} + 15\hat{j})$ N. Demuestre matemáticamente el estado de equilibrio (Suma de fuerzas = 0).



Desarrollo Matemático y Solución

Para comprobar el estado de equilibrio, sumamos las componentes de todas las fuerzas involucradas. Si el sistema está en equilibrio, la fuerza total ($\vec{F}_{\text{total}}$) debe ser cero:

$$\vec{F}_{\text{total}} = \vec{F}_m + \vec{F}_r = (25\hat{i} - 15\hat{j}) + (-25\hat{i} + 15\hat{j})$$

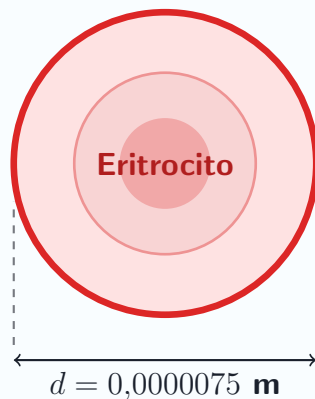
$$\vec{F}_{\text{total}} = (25 - 25)\hat{i} + (-15 + 15)\hat{j} = 0\hat{i} + 0\hat{j} \text{ N}$$

Resultado: La suma de fuerzas es igual a **0 N**, por lo que el sistema se encuentra en un estado de equilibrio matemático y biomecánico.

Potencias de Diez: Notación Científica

Caso Clínico / Problema

Un glóbulo rojo (eritrocito) humano tiene un diámetro aproximado de **0.0000075** metros. Exprese esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.



$$0, \underbrace{0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0}_{6 \text{ lugares a la derecha}} 7,5 \text{ m} \xrightarrow{\text{Notación}} 7,5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

Desarrollo Matemático y Solución

Para convertir la medida a notación científica, la coma decimal se desplaza **6 posiciones** hacia la derecha, obteniendo un coeficiente entre 1 y 10, multiplicado por una base 10 con exponente negativo:

$$d = 7,5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

En el Sistema Internacional (SI), la potencia 10^{-6} corresponde al prefijo **micro** (μ). Sustituimos la potencia por el símbolo del prefijo:

$$d = 7,5 \mu\text{m}$$

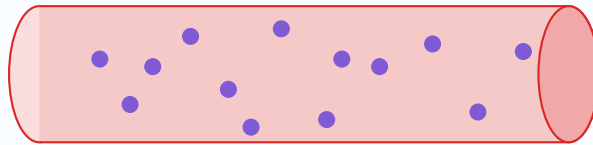
Resultado: El diámetro del eritrocito es $7,5 \times 10^{-6} \text{ m}$, lo que equivale a **7.5 micrómetros** (μm).

Potencias de Diez: Fármacos en Sangre

Caso Clínico / Problema

La concentración de un determinado fármaco en la sangre es de 3×10^{-4} moles por litro. Si el volumen total de sangre de un paciente contiene este fármaco disperso en 5×10^0 litros, ¿cuántos moles del fármaco hay en total en el torrente sanguíneo?

Volumen Sanguíneo = 5×10^0 L



Concentración Fármaco = 3×10^{-4} moles/L

$$\underbrace{(3 \times 10^{-4})}_{\text{Concentración}} \times \underbrace{(5 \times 10^0)}_{\text{Volumen}} \xrightarrow{\text{Agrupar}} \underbrace{(3 \times 5)}_{\text{Coeficientes y Bases}} \times \underbrace{(10^{-4} \times 10^0)}_{\text{Coeficientes y Bases}}$$

Desarrollo Matemático y Solución

Para hallar la cantidad total de moles, multiplicamos la concentración por el volumen. Agrupamos los coeficientes enteros por un lado y las potencias de base 10 por el otro (sumando sus exponentes):

$$\text{Total} = (3 \times 10^{-4}) \times (5 \times 10^0)$$

$$\text{Total} = (3 \times 5) \times 10^{-4+0}$$

$$\text{Total} = 15 \times 10^{-4} \text{ moles}$$

Para expresarlo en **notación científica correcta** (coeficiente entre 1 y 10), movemos la coma un lugar a la izquierda, sumando 1 al exponente:

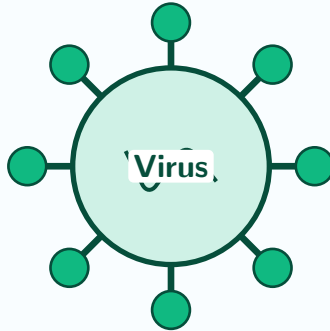
$$15 \times 10^{-4} = 1,5 \times 10^{-3} \text{ moles}$$

Resultado: Hay $1,5 \times 10^{-3}$ moles del fármaco en el torrente sanguíneo.

Potencias de Diez: Masas Ultra Pequeñas

Caso Clínico / Problema

La masa de un virus común se estima en **0.000000000000000001** kg. Exprese esta medida en notación científica.



$$m = 0,\underbrace{000\,000\,000\,000\,000\,001}_{17 \text{ lugares hacia la derecha}} \text{ kg} \xrightarrow{\text{Notación}} 1 \times 10^{-17} \text{ kg}$$

Desarrollo Matemático y Solución

Para convertir este número tan pequeño a notación científica, debemos buscar un coeficiente que sea mayor o igual a 1 y menor que 10. Para lograrlo, desplazamos la coma decimal hacia la derecha hasta ubicarla justo después del número 1.

Al mover la coma **17 posiciones a la derecha**, la base 10 adquiere un exponente negativo de -17 :

$$m = 1 \times 10^{-17} \text{ kg}$$

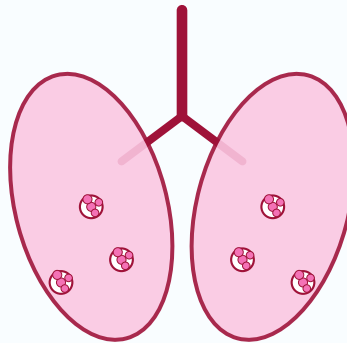
Resultado: La masa estimada del virus es de $1 \times 10^{-17} \text{ kg}$.

Potencias de Diez: Cantidades Grandes

Caso Clínico / Problema

Los pulmones humanos contienen un promedio de **480,000,000** de alvéolos para el intercambio gaseoso. Escriba esta cifra empleando potencias de diez (notación científica).

Sistema Respiratorio



$$N^{\circ} = 4, \underbrace{80\,000\,000}_{\text{8 lugares a la izquierda}} \text{ alvéolos} \xrightarrow{\text{Notación}} 4,8 \times 10^8$$

Desarrollo Matemático y Solución

Para convertir un número entero tan grande a notación científica, la coma decimal implícita al final del número debe desplazarse hacia la izquierda hasta formar un coeficiente comprendido entre el 1 y el 10.

Al mover la coma **8 posiciones hacia la izquierda** (ubicándola entre el 4 y el 8), multiplicamos por una base 10 con un exponente positivo de **8**:

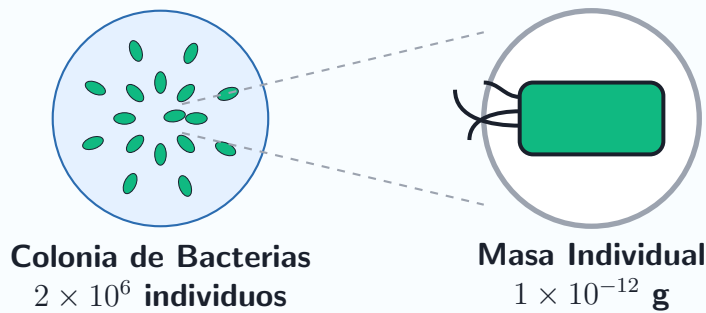
$$N^{\circ} \text{ Alvéolos} = 4,8 \times 10^8$$

Resultado: Los pulmones humanos contienen en promedio $4,8 \times 10^8$ alvéolos.

Potencias de Diez: Biomasa Celular

Caso Clínico / Problema

En un cultivo de laboratorio, se cuenta una colonia de bacterias con 2×10^6 individuos. Si se asume que cada bacteria tiene una masa de 1×10^{-12} gramos, ¿cuál es la masa total de la colonia?



$$\underbrace{(2 \times 10^6)}_{\text{Cantidad}} \times \underbrace{(1 \times 10^{-12})}_{\text{Masa Individual}} \xrightarrow{\text{Agrupar}} \underbrace{(2 \times 1) \times (10^6 \times 10^{-12})}_{\text{Coeficientes y Bases}}$$

Desarrollo Matemático y Solución

Para encontrar la masa total de la biomasa, multiplicamos la cantidad de bacterias por la masa de una de ellas. Agrupamos los coeficientes y las bases:

$$M = (2 \times 1) \times 10^{6+(-12)}$$

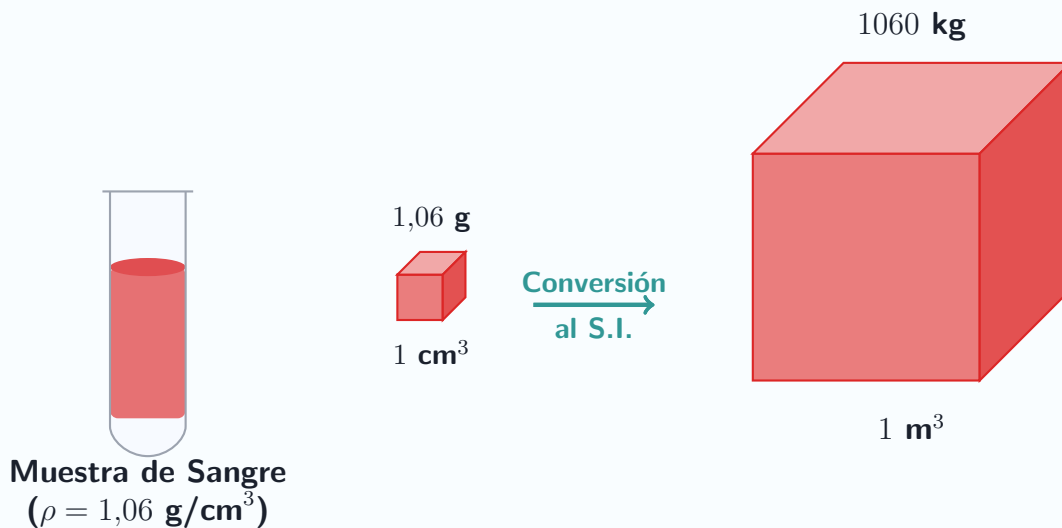
$$M = 2 \times 10^{-6} \text{ g}$$

Resultado: La masa total de la colonia es de 2×10^{-6} g, lo que equivale en el Sistema Internacional a **2 microgramos (μg)**.

Sistemas de Unidades: Densidad de la Sangre

Caso Clínico / Problema

En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad de una muestra de sangre es de $1,06 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).



Desarrollo Matemático y Solución

Para convertir la densidad al Sistema Internacional (SI), debemos cambiar los gramos (g) a kilogramos (kg) y los centímetros cúbicos (cm^3) a metros cúbicos (m^3). Sabiendo que $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$ y que $(1 \text{ m})^3 = (100 \text{ cm})^3 = 10^6 \text{ cm}^3$, aplicamos los factores de conversión:

$$\rho = 1,06 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \times \left(\frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \right) \times \left(\frac{10^6 \text{ cm}^3}{1 \text{ m}^3} \right)$$
$$\rho = \frac{1,06 \times 10^6}{1000} \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 1,06 \times 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 1060 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Resultado: La densidad de la muestra de sangre en unidades estándar del S.I. es de 1060 kg/m^3 .

Sistemas de Unidades: Caudal Cardíaco

Caso Clínico / Problema

El corazón de un adulto sano bombea aproximadamente **5 litros** de sangre por minuto en reposo. Exprese este caudal en **metros cúbicos por segundo (m^3/s)** empleando notación científica.



Caudal $Q = 5 \text{ L/min}$



$$5 \frac{\text{L}}{\text{min}} \xrightarrow{\text{Conversión al S.I.}} ? \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

Desarrollo Matemático y Solución

Para convertir este caudal, necesitamos dos factores de conversión: uno para el volumen ($1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$) y otro para el tiempo ($1 \text{ min} = 60 \text{ s}$). Los multiplicamos de la siguiente manera:

$$Q = \frac{5 \text{ L}}{1 \text{ min}} \times \left(\frac{10^{-3} \text{ m}^3}{1 \text{ L}} \right) \times \left(\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \right)$$

$$Q = \frac{5 \times 10^{-3}}{60} \frac{\text{m}^3}{\text{s}} \approx 0,0833 \times 10^{-3} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

Para expresarlo en **notación científica correcta** (coeficiente entre 1 y 10), movemos la coma dos posiciones a la derecha y restamos 2 al exponente:

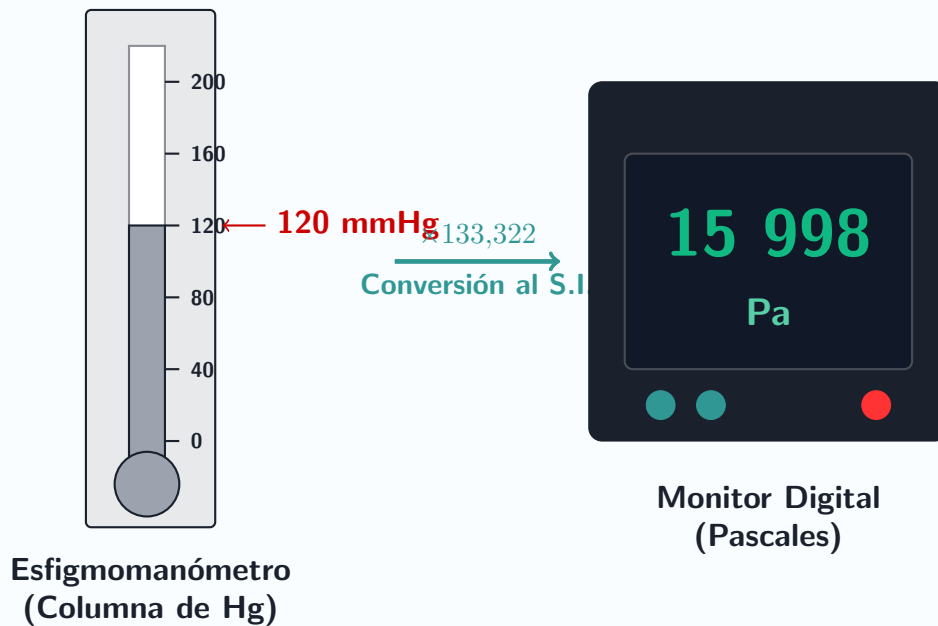
$$Q \approx 8,33 \times 10^{-5} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

Resultado: El caudal cardíaco es de aproximadamente $8,33 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$.

Sistemas de Unidades: Presión Arterial

Caso Clínico / Problema

La presión sistólica normal es de unos **120 mmHg** (milímetros de mercurio). Conociendo que $1 \text{ mmHg} \approx 133,322 \text{ Pa}$ (Pascales, medida del Sistema Internacional), convierta la presión sistólica a Pascales.



Desarrollo Matemático y Solución

Para convertir la presión sistólica de milímetros de mercurio (mmHg) a Pascales (Pa), utilizamos el factor de conversión proporcionado:

$$P = 120 \text{ mmHg} \times \left(\frac{133,322 \text{ Pa}}{1 \text{ mmHg}} \right)$$

$$P = 120 \times 133,322 \text{ Pa} = 15\,998,64 \text{ Pa}$$

Podemos redondear este valor y expresarlo en notación científica para mayor comodidad:

$$P \approx 1,6 \times 10^4 \text{ Pa}$$

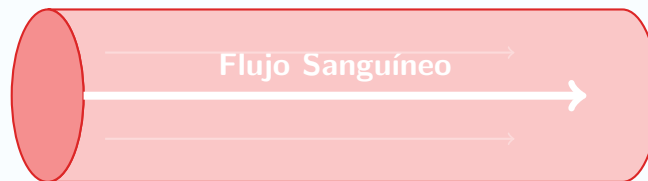
Resultado: La presión sistólica normal de 120 mmHg equivale a **15,998.64 Pa** (aprox. $1,6 \times 10^4 \text{ Pa}$).

Sistemas de Unidades: Velocidad de Flujo

Caso Clínico / Problema

La velocidad media del flujo sanguíneo en la aorta humana es de aproximadamente **30 cm/s**. Convierta esta velocidad a metros por hora (**m/h**).

$$30 \text{ cm/s} \xrightarrow{\text{Conversión}} 1080 \text{ m/h}$$



$$v = 30 \frac{\text{cm}}{\text{s}} \times \underbrace{\left(\frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} \right)}_{\text{Distancia}} \times \underbrace{\left(\frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} \right)}_{\text{Tiempo}}$$

Desarrollo Matemático y Solución

Para convertir unidades compuestas de velocidad, utilizamos factores de conversión tanto para la longitud ($1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$) como para el tiempo ($1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$):

$$v = 30 \frac{\text{cm}}{\text{s}} \times \left(\frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} \right) \times \left(\frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} \right)$$

$$v = 30 \times 0,01 \times 3600 \frac{\text{m}}{\text{h}} = 1080 \frac{\text{m}}{\text{h}}$$

Resultado: La velocidad media del flujo sanguíneo en la aorta equivale a **1080 m/h**.

Sistemas de Unidades: Dosis Médica por Peso

Caso Clínico / Problema

Un paciente recibe un medicamento a razón de **5 mg por cada kg** de peso corporal. Si en el expediente clínico el paciente registra un peso de **154 libras (lb)**. Sabiendo que **1 kg $\approx$ 2.2 lb**, ¿cuántos miligramos del medicamento debe recibir?



Desarrollo Matemático y Solución

Para calcular la dosis correcta, el proceso se divide en dos etapas:

Paso 1: Convertir el peso del paciente a kilogramos (kg).

$$\text{Peso} = 154 \text{ lb} \times \left(\frac{1 \text{ kg}}{2,2 \text{ lb}} \right) = 70 \text{ kg}$$

Paso 2: Calcular la dosis terapéutica en base al peso.

$$\text{Dosis} = 70 \text{ kg} \times \left(\frac{5 \text{ mg}}{1 \text{ kg}} \right) = 350 \text{ mg}$$

Resultado: El paciente debe recibir exactamente **350 mg** del medicamento.